

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門—道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

(2) 4つの要因

以下に取り上げた組織の4つの要因について、それぞれ2項目ずつ挙げる。

強みS1：新設及び維持管理の設計・製作・施工まで全て1つの組織で完結可能である。

強みS2：き裂等の損傷部に補強構造設置の際、交通流の円滑化のため、供用しながら施工可能など高難度工事に対応可能である。

機会O1：鋼道路橋の過酷な使用状況に加え、建設後40年以上経過していることからインフラ老朽化が加速し、「地域の守り手」としての需要が増大している。

機会O2：ICT技術の急速な進展に伴い、ICT技術を活用した生産性向上が期待されている。

弱みW1：建設産業の危険・汚い・きついというイメージやその他若者の就職に対する嗜好の変化等により担い手が不足している。

弱みW2：組織の年齢構成は、55才以上が1/3を占め今後10年以内に退職することが想定され、若年就業者は1割程度であることから技術の継承が困難となっている。

脅威T1：少子高齢化の進展に伴い、若年就業者の確保が困難となっている。

脅威T2：今後新たなウイルスの感染拡大はいつ発生してもおかしくなく、出勤が困難となったり、業務の実施が困難となる可能性が考えられる。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門—道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

(3) ー1. 近い将来の実現目標

① 組合せ：O1・O2×W1

インフラ老朽化の加速で需要が増大しているが、担い手が不足しているため、急速に発達しているICT技術で担い手不足を補い生産性を向上させることが目標である。

② 方策：目標を達成するための方策は、i-bridgeを推進することである。具体的には、鋼道路橋の生産プロセスである設計・製作・施工・維持管理においてICT技術等を活用し、生産性を向上させることである。設計では、3次元CADを使用し、部材同士の干渉確認を実施し、製作では、現場でブロック割した製作物を組立てるが、手戻りを防ぐため、工場で仮組を行うが工場製作の1/5を占めることからシミュレーション仮組立を実施する等している。

③ 障害と克服策

1) 経済性管理：ICT機器の購入や生産システムの開発には多額の初期投資と開発期間がかかるリスクがある。そのため、中長期的な視点で収益をプラス方向へ改善していく人材育成が必要である。

2) 人的資源管理：ICT機器の扱いには、従来の土木技術とは異なる技術が必要なため、習得するのに却って長時間労働となるリスクがある。そのため、ダイバーシティを推進し、ICT技術等に精通した多様な人材を採用する。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門-道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

(3) - 2

① 組合せ: T 1 × W 2

組織の年齢構成が、55才以上が1/3を占め、若年就業者が1割程度である中で、いかに技術を継承していくかが目標である。また、少子高齢化が進行する中でいかに若年者の就業を支援するかが目標である。

② 方策: 目標を達成するための方策は、働き方改革の推進である。働き方改革により長時間労働の是正、週休2日制の導入等により若年者の就業を支援していく

また、技術を継承していくための方策はナレッジマネジメントの推進である。具体的には熟練技術者の持つ経験やノウハウといった暗黙知を形式知に変換し、経験が浅い若年技術者でも分かり易く、いつでも学べるeラーニング等の整備を行う。

③ 障害と克服策

1) 情報管理: 熟練技術者の持つ暗黙知を形式知に変換するには、熟練技術者の作業状況をAIで分析し、ICT技術と融和させ経験が浅い技術者の教育訓練に活用する必要がある。

2) 経済性管理: 一方で、開発には多額の初期投資と開発期間がかかるリスクがあるため、中長期的な展望で収益がプラスとなるように計画を立て実施していく。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和5年度過去問	選択科目	建設部門-道路
問題内容	SWOT分析	答案使用枚数	5 枚目 5 枚中

(3) - 3

① 組合せ: T 2 × W 1

コロナ感染症により出勤困難で担い手が不足する中で、業務を継続していくことが目標である。

② 方策: 目標を達成するための方策は、テレワークの推進である。テレワークでは、自宅やサテライトオフィスなど就業場所を選ばず就業することが可能となり多様な人材を担い手として確保することが可能となる

③ 障害と克服策

1) 安全管理: コロナ感染症が流行する中で、無理に出勤する必要がなくなり安全性が確保される。一方で、勤務時間の把握が困難となるため、働き過ぎによる過重労働のリスクがある。

管理職による労働時間の確認方法の構築や健康管理への配慮が必要である。

2) 情報管理: PCやネット環境があれば自宅など就業場所を選ばず就業可能であるが、PC持ち出し時に電车内へ置き忘れや盗難被害にあった場合、業務情報が流出するリスクが高くなる。また、ウイルス感染による情報流出リスクもある。

対策としては、情報管理マニュアルを整備し、教育訓練を実施しリスクを低減していく必要がある。また、使用パソコンについては最新のウイルス対策ソフトをインストールする。